

월간 국방과 기술

4차 산업혁명 시대의 사이버전 위협과 우리 군의 대응



작성자 : 정대장 외 3명(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-09-26 11:36:06

조회수 7378 | 댓글 0 | 추천 0

4차 산업혁명 시대의 사이버전 위협과 우리 군의 대응

정대장 군수교 군수교리연구장교, 육군 소령

배우정 군수교 통신전자학교관, 육군 소령

이성호 군수교 정비전투발전장교, 육군 소령

전영조 군수교 전투발전계획장교, 육군 소령

4차 산업혁명 시대의 핵심기술인 빅데이터와 인공지능, 로봇 등으로 인해 기술의 진보는 물론이고 급속한 삶의 질 향상과 함께 초연결사회로 변화하고 있다. 사회 전반적으로 긍정적인 변화와 혜택을 가져옴과 동시에 역기능 요소를 간과해서는 안 된다. 특히 기술의 발달은 우리 군의 미래 작전수행과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 네트워크 중심전의 핵심요소인 네트워킹의 특징을 들여다 보고 최근 이슈인 랜섬웨어 ‘워너크라이’를 비롯한 사이버 위협 국내·외 사례를 통해 우리 군의 대응방안을 제시하고자 한다.

으로 사물과 사물, 인간과 사물이 연결되는 커넥티드 사회로 변화할 것이며, 인공지능과 로봇이 공존하고 네트워크를 신뢰하며 고도로 연결된 조직 속에서 생활하게 된다.

하지만 초연결성이 주는 순기능을 추구하지 않을 경우 전통적 국가위협과 초국가적 위협이 결합된 하이브리드적 형태로 진화할 것이고, 4차 산업혁명 시대의 조직 및 국가는 갈등과 분열이 심화될 것이며, 이러한 변화 속에서 우리 군의 사이버전 대응에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

2016년 대표적인 베스트셀러 ‘클라우드 슈밥의 제4차 산업혁명’에서도 초연결성이 개인의 삶뿐 아니라 사회 전반적인 변화를 가져옴과 동시에 각종 분야에서 다양한 유형의 새로운 위협을 경고하고 있으며, 사이버전을 가장 심각한 위협으로 꼽고 있다. 따라서 미래전 양상을 기초로 NCW(네트워크 중심전)의 특징을 살펴보고 사이버전 위협 국내·외 사례를 통해 우리 군의 대응방안을 제시하고자 한다.

• 미래전 양상

미래전의 양상은 재래전, 비정규전, 사이버전, 전자전 및 미디어전 등 다양한 유형이 혼재된 ‘하이브리드 전쟁’ 양상으로 전개될 것이다. 그 중 사이버전 위협은 행위자, 수단과 방법 및 국가안보에 미치는 영향 등을 고려할 때 군사적·비군사적 구분을 더욱 모호하게 할 것이다.



사이버 공간은 개방적이고 상호의존적인 특성을 지니고 있어 국가적 또는 군사적 이익을 취하려는 시도가 증대되고 다양한 위협요소에 노출됨에 따라 국가안보 위기와 도전에 직면하게 될 것이다.

아울러, 미래전은 다양한 작전요소들이 상호 연결되어 실시간 정보공유가 가능한 NCOE(네트워크 중심 작전환경)¹ 하에서 수행되는데, 4차 산업혁명 관련 기술의 진화와 발전으로 NCW(네트워크 중심전)² 핵심도구인 네트워킹의 군사적 중요성이 더욱 배가되어 사이버전 위협은 간접적 또는 잠재적인 성격에서 직접적인 형태로 인식이 변화되었다.

• NCW(네트워크 중심전)의 특징

미군이 군사혁신을 추진하는 과정에서 사용하기 시작한 이 개념은 미군 군사력 변환의 핵심이며, 범세계적으로 확산되는 추세이다. NCW의 특징은 다음 네 가지로 압축된다.

첫째, 전투 단위의 축소이다. 네트워크화된 군은 지역적으로 분산되어도 네트워킹을 통해 소규모 단위로 편성하여 작전능력을 발휘할 수 있다.

둘째, 전력의 집중과 분산이 용이하다. 네트워킹을 통해 정보를 공유함으로써 목표에 대한 집중이 가능하고, 분산 배치된 상태에서 충분히 전투력을 발휘할 수 있기 때문에 생존성이 향상된다.

셋째, 작전의 유연성 향상이다. 전장상황을 실시간 공유하여 상황의 명확한 인식이 가능하고, 이에 따라 혼란을 미연에 방지할 수 있기에 적절한 대응과 작전템포 유지가 가능하다.

넷째, 불필요한 중간보고 단계 생략과 소요시간을 감소시켜 의사결정 및 명령하달 시간을 단축시킬 수 있다.

반면 NCW의 순기능적 요소 외에 대표적으로 비판을 받고 있는 것이 네트워크 기술에 대한 의존성이다. 네트워크 기술에 문제점이 발생했을 경우 전쟁수행 자체가 어려울 수 있다는 것은 간과할 수 없는 문제이다. 적군의 입장에서조차 아군의 지휘통제 능력을 마비시킬 수 있다는 측면에서 네트워크 기반시설은 사이버전의 최우선 타격대상이 될 수 있다.



[그림 2] NCW(네트워크중심전) 수행

함참과 각 군은 첩보유통체계를 통해 지휘통제를 하며 전장상황을 공유한다. 이러한 지휘 및 부대구조에서 우리는 네트워크의 역기능을 직시하고 간과해서는 안 된다. 왜냐하면 4차 산업혁명 시대의 초연결성은 각종 시스템과 네트워크 구조를 마비시키고 무력화될 수 있는 가능성을 제공하기 때문이다.

4차 산업혁명시대 핵심기술인 사물인터넷과 빅데이터, 인공지능 등의 진화와 발전은 개인 및 조직 그리고 국가를 대상으로 정보 절취, 사회기반시설 마비, 전산망 교란과 파괴 가능성이 현실화되고 치명성이 증대될 것이다. 이러한 사이버전 위협은 국가 및 군 기반체계 등에 다양한 영향을 미칠 뿐만 아니라, NCOE를 구성하는 네트워크 기반을 무력화할 수 있어 정보 및 정보체계 보호의 중요성이 부각되고 있다.

• 사이버전 위협과 양상

ICT, 사이버 인프라에 대한 의존도 증가로 인해 사이버전 위협은 곧 국가안보 위기로 인식할 수 있는 상황이다. 최근 국내·외 사례를 보면 국가 간 분쟁에서 해킹, DDoS공격, 랜섬웨어 등 사이버 공격이 다양하게 점증되고 있으며, 국가뿐만 아니라 테러 집단, 개인 등 다양한 주체들이 사이버 공격을 통해 사회 혼란을 조성하고 국가안보를 직접적으로 위협하고 있다.

우리나라는 사이버 공격에 의해 국가 차원에서 큰 혼란을 겪었다. 2009년과 2010년 DDoS 공격, 2011년 농협 전산망 공격, 2013년 방송사 및 금융기관 사이버 테러 등 [표 1]과 같이 지속적으로 사이버 공격이 발생하였고, 이러한 공격은 북한의 소행으로 판명났으며 보안 전문업체에서 조사한 결과, 단순히 하드웨어를 파괴하는데 그치지 않고 군사정보를 빼가기 위한 의도를 지닌 악성코드를 다수 발견했다고 보고서를 통해 밝혔다.

구 분	3.4 DDoS(2010년)	농협 해킹(2011년)	3.20, 6.25 사이버테러(2013년)
공격 유형	디도스 공격	APT ³ 공격	APT 공격
공격 대상	국내 10개 기관		주요 정부기관, 언론사, 금융기관
악성코드 감염시스템	좀비PC(116,299대)	내부망 접근 가능한 노트북	내부망 백신업데이트 서버, 업무PC(48,832대)
특 성	사전 계획된 목표 디도스 공격	사전 확보된 내부망 접근 가능한 관리자 PC를 통한 서버공격	사전 계획된 목표서버 해킹을 통한 내부망 연결 PC공격

[표 1] 국내 사이버 공격 사례

북한은 1980년대부터 사이버 인력 양성에 중점을 두고 사이버 공격이 가능한 전문부대를 조직화하였으며, 규모는 지원 인원까지 포함하여 19개 조직, 7천여 명에 달한다. 또한 컴퓨터 영재반을 운영하여 연간 1,000여 명을 배출하고 있다.



ICT 기술의 진화와 발전으로 시·공간을 초월하여 보안 취약점이 급증하고 있다. 북한은 강력한 사이버 조직을 기반으로 4차 산업혁명 시대의 변화를 고려하여 현재보다 치밀하고 고도화된 사이버 공격을 시도할 것이고 공공기관망 및 군 지휘정보체계를 무력화시킨 후 전면전을 감행할 것으로 예상되며, 사이버전 양상은 [표 2]와 같다.

구 분	내 용
사이버 심리전	• 북한의 체제 선전, 친북 심리전 전개 • 반정부, 반미, 반제국, 반자본주의 선동
사이버 정보수집	• 정부, 공공기관, 국방 해킹으로 정보 수집 • 허위정보 및 역정보 유출을 통한 공작 시도
사이버 테러	• 금융기관, 방송시설 등 기반체계 마비 • 지하철, 항공기 등 교통시스템 GPS 교란 등 • 통신망, 전력망 공격으로 마비 및 혼란 조성
사이버전	• 국가안보망, 군 지휘통제망 사이버공격 *기반체계 교란 및 마비 달성 후 전면전 감행

[표 2] 북한의 사이버전 양상

◆ 국외사례

사이버 공격은 우리나라 외에도 세계적인 이슈이며, 다양한 사이버전 위협 사례가 이미 발생한 바 있다. 사이버전 위협을 어떻게 정의하느냐에 따라 해석이 달라질 수 있으나, 일반적으로 최초의 사이버전으로 칭하는 ‘코소보전’과 국가 기능이 마비된 에스토니아 사태, 이란 핵시설 무력화 사태 사례는 [표 3]과 같다.

구 분	사이버전 내용	비 고
코소보전(1999년)	• 알바니아와 세르비아 간의 내전시 • 유고 해커 : NATO, 백악관, 미 국방부 웹사이트를 침투하여 스팸 메일 발송하여 백악관 웹 사이트가 24시간 마비 • 미국 CIA가 유고 밀로세비치 대통령의 해외 예금계좌 해킹 시도, 재산 사용 불가	최초의 사이버전
에스토니아 사태(2007년)	• 에스토니아 전산망이 잘 구축된 나라 • 독립, 러시아에 도전 시도 • 러시아 디도스 공격: 정부, 언론, 방송, 은행 전산망 마비	국가기반시설 붕괴, 국가기능마비
이란 핵시설 무력화 사태(2010년)	• 이란의 핵시설이 '스턱스넷' 악성코드에 의한 해킹으로 핵개발용 원심분리기 1,000여 개 파괴	새로운 방식의 상대 국가 기반시설 공격

[표 3] 국외 사이버전 사례

◆ 사이버 공격의 진화 양상

사이버 공격의 수준과 양상은 점차 진화하고 확대되고 있으며, 이는 곧 국가안보의 위협으로 발전하고 있다. 아울러 사이버 공격은 보다 지능화되고 조직적으로 발생하고 있다.

과거 사이버 공격은 무작위적인 목표를 대상으로 대량 공격 형태였으나, 현재는 특정 목표를 설정하고 이에 대한 정보수집과 관찰 이후 정확히 표적만 공격하는 APT 공격이 주를 이루고 있다.

또한 DDoS 공격, 개인정보 유출은 여전히 우리를 위협하고 있다. 사이버 공격 양상을 종합하면 국제적인 공격, 의도적인 공격, 목표 중심의 공격, 외부에서의 공격, 인적자원 해킹 등이다.

최근 150개국에서 20만 건이 넘는 피해를 발생시킨 랜섬웨어4 '워너크라이Wannacry' 사이버 공격이 세계 각국의 주요 사회시설을 마비시키는 피해를 낳았다. 결국 사이버공격이 재앙으로 현실화되었고 피해는 지속적으로 확산되고 있다. 랜섬웨어 사이버 공격은 시사하는 바가 매우 크다.



[그림 4] 랜섬웨어 워너크라이

사용자가 파일을 열어보기만 하면 감염되던 공격이 인터넷에 연결하기만 하면 감염되도록 수법을 활용했다는 점에서 사이버공격 수법이 급속히 진화하고 있다는 것도 입증했다. 아울러 다양한 변종코드를 양산해 가며 진화하고 있다. 워너크라이에 이어 페트야Petya 랜섬웨어와 두 번째 파도Second Wave의 출현으로 국내에서도 피해 사례가 속속 보고되고 있어 보안업계는 파장을 주시하고 있다.

영국이 개발한 ‘킬스위치’5로 유럽을 중심으로 한 초기 공격은 피해를 어느 정도 복구했으나, 문제는 ‘킬스위치’를 무력화하는 변종 코드가 출현하고 있다는 것이다. 랜섬웨어와 같이 네트워크를 통해 악성코드를 심는 해킹기법은 4차 산업혁명 시대에서 우리나라는 물론이고 범세계적 위협으로 관리해야 한다.

유럽정보보안기구ENISAThe European Union Agency for Network and Information Security는 드 라이브 바이 다운로드, 웹/트로이안 코드 인젝션, 익스플로이트 킷 등 15가지 사이버전 위협을 선정하였으며, 주요 내용은 [표 4]와 같다.

구 분	내 용
드라이브 바이 다운로드	• 사용자가 인지 못하도록 컴퓨터 바이러스나 멀웨어가 다운로드되어 실행되는 공격
웜/트로이안	• 네트워크 내 연속적인 복사 기능을 수행함으로써 기억장치를 소모하거나 저장된 데이터 파괴
코드 인젝션	• 상대방 프로세스에 독립된 실행코드를 삽입 후 실행시키는 공격
익스플로이트 킷	• 소프트웨어 결함을 이용해 의도된 동작을 수행시키는 명령
봇넷	• 악성코드 감염 등을 통해 조종되는 컴퓨터들을 활용한 공격
물리적 도난/손실/파손	• 물리적인 요인에 의해 발생한 손상
신원 도용	• 트로이안 등을 통해 금융거래/결제정보를 빼내어 금융사기에 활용하는 위협
서비스 불능	• 컴퓨터나 시스템이 감당할 수 없는 수준의 트래픽을 유발하여 정상적인 서비스가 제공되지 못하게 하는 공격
피싱	• 인터넷 및 이메일을 통해 개인정보를 탈취하는 신종 해킹 기법
스팸	• 광고 혹은 공격의 목적으로 불특정 다수에게 e-mail을 전송
랜섬웨어	• 피해자를 협박하여 이익을 얻으 목적으로 하는 공격
데이터 침해	• 중요 정보를 위·변조하여 손실을 주는 공격
정보유출	• 당장 피해가 발생하지 않으나 추후 공격을 목표로 기술 취약점 정보, 개인정보, 비즈니스정보 등을 유출하는 공격 기법
표적 공격	• 오랜 시간 잠복하며 피해자의 기밀을 획득 하거나 공격포인트를 확보하여 수행하는 멀티레벨 공격
워터링홀 공격	• 공격대상 그룹의 피해자들을 동시에 공격하는 기법으로 변조된 웹사이트로 유도하여 감염시킴

[표 4] ENISA 선정 주요 사이버전 위협

또한 사이버 위협이 점차 PC가 아닌 모바일 기반으로 옮겨지고 있으며, 사물에 부여된 인터넷 주소체계로 인하여 유비쿼터스 세상의 실현이라고 볼 수 있지만 펌웨어 및 프로토콜을 포함하는 하위 계층Low level의 보안 문제가 지적되고 있고 이러한 취약점이 빠른시간 내에 보완되기 어렵다고 말하고 있다.

• 우리 군의 대응방안

사이버전 위협의 국내·외 사례와 진화 양상에서 우리가 가장 신경써야 할 문제는 바로 사이버 보안이다. 점점 더 강력해지는 해커와 바이러스, 즉 사이버 위협요소에 대하여 우리는 어떻게 대응해야 할 것인지에 대해 고민하고 대비태세를 구비해야 한다. 따라서 앞에서 제시한 사이버전 위협을 토대로 식별된 문제점에 대해 아래와 같이 대응방안을 제시하고자 한다.

◆ 사이버전 위협의 인식 전환

현재 사이버전 위협에 대한 인식은 새롭게 각광을 받다. 미래 사이버전 위협을 행정재, 국방인, 일반인, 소...

기본적으로 우리의 작은 실수 하나가 사이버 해킹사고를 유발하는 행위임을 심각하게 받아들이고 행동화해야 한다. 특히, 빈번하게 발생하는 상용정보통신장비의 국방망 연결과 비인가 소프트웨어 설치 및 운용, 망 혼용, 개인 호기심 또는 해커가 되어 국방정보체계에 무단접속하는 등의 침해 시도는 사이버전 위협 행위임을 명심하고 나부터 사이버 보안의 지킴이라는 의식을 견지해야 한다. 제4차 산업혁명에는 변화와 혁신을 선도하지만 그에 따라 발생하는 문제들은 우리가 자초한 일이다. 따라서 ‘결자해지(結者解之)’와 같이 우리가 만든 문제에 대해 심층깊은 고민과 새로운 국방 환경에서 적응하기 위해 필요한 기반시스템 및 사이버전 수행능력을 완비하고 취약성 보강과 위협을 예방하는 것도 우리의 몫이다.

◆ 사이버 전문인력 양성과 국제공조체제 강화

둘째, 미국과 영국, 이스라엘 등 선진국 수준의 사이버 전문인력 양성과 국제공조체제를 위해 국가적 차원에서 접근해야 한다. 아울러, 공격자가 자신의 존재를 숨기기 위해 스텔스기법 등 발원지를 은닉하는 기술이 지속적으로 개발되고 전 세계로 확산되고 있으므로, 평소 관련 정보를 수집하고 종합 분석할 수 있는 범국가적 및 범세계적 국가공조체제를 구축해야 한다. 또한 신기술에 대한 정보를 관련 기관과 긴밀히 연대하고 동맹국의 보안 전문업체와 협조를 강화해야 한다.



영국의 한 보안전문가가 개발한 ‘킬스위치Kill switch’로 인해 국제 차원의 피해를 최소화하고 확산을 방지 하였듯이 우리 국방 차원에서 수준 높은 보안기술이 개발될 수 있도록 인센티브를 제공하고, 선진국의 사이버 안보 행정명령과 전상망 현대화 개선 등을 도입하여 사이버 안보의 체질 개선과 능력 확충이 시급하다고 볼 수 있다.

현재 우리 군은 사이버 위협에 능동적 대응이 가능하도록 조직을 최적화하고, 현재의 BoB(Best of the Best) 양성 제도로 사이버 전문인력을 배출하고 있으나, 사이버전 위협과 보안 산업이 성장하는 추세를 고려할 때 도약적 우위의 ‘사이버 탈피오트’ 개념의 첨단 사이버 전문인력 양성에 과감히 투자하고 주력해야 한다.

영국의 사이버 예비군제도를 벤치마킹하여 전역 후 예비군과 같이 유휴 인적자원을 적극적으로 활용한다면 군사활동을 넘어 인재 양성과 융통성을 보유하여 사이버 관련 산업 육성까지 추진 가능하다. 즉, 군사조직이면서도 민간인 자원을 수용함으로써 다양한 분야의 인재를 확보하고 있으며, 훈련을 통해 각 인재들의 역량을 공유함으로써 전체 구성원의 사이버 역량을 증진시키는 효과를 기대할 수 있다.

◆ 능동형 SW 개발과 훈련체계 구축

셋째, 사이버전 위협에 능동적 대응 및 방호 가능한 소프트웨어를 개발하고 효과적으로 대응할 수 있는 훈련체계를 구축해야 한다.



[그림 6] 사이버 대응 훈련

인류의 역사는 엄청난 적응력을 가지고 습격해 오는 바이러스들과 그것을 퇴치하려는 백신과의 전쟁사이기도 하다. 바이러스는 치료 및 예방백신을, 백신 치료에 내성이 생긴 변종 바이러스는 또 다른 백신을 제작하게 되는 순환 과정을 겪으면서 진화하고 있다. 영원하고 완벽한 백신은 없다. 우리가 만드는 보안 방호벽은 새로운 해커와 바이러스의 도전요소인 것이다. 이러한 환경에서 우리 군의 지휘통제체계를 보호하기 위하여 다양한 영역과 새로운 범주들에 대한 연결성을 염두하고, 차세대 UTM 장비와 같은 첨단 보안장비와 선제적이고 능동적 대응이 가능한 소프트웨어를 개발해야 한다.

또한 우리는 사이버전에 관한 교리 및 전술에 대한 관심과 노력이 상대적으로 부족하여 상황전파 또는 일회성 해킹행사 등 실효성 없는 훈련수준을 담보하고 있다. 이러한 현상을 획기적으로 개선하기 위해 효과적인 사이버 훈련이 수행될 수 있는 시스템을 구축해야 한다.

4차 산업혁명의 선도기업인 구글의 보안팀은 사이버 보안사고를 미연에 방지하기 위하여 인터넷과 타 소프트웨어 생산업체의 보안 구멍을 찾는다. 만약 문제를 발견하면 90일 이내에 문제를 해결한 다음 그 정보를 공개한다. 이러한 프로젝트에 불평을 제기하는 업체도 만만치 않지만 해커들의 접근방식을 고려한 대응 차원에서 효율적으로 평가받고 있다.

따라서 우리 군도 구글 보안팀의 프로젝트와 같이 사이버 방호 차원에서 사이버 협력기관 및 업체들이 레드팀 입장에서 각종 시스템과 네트워크의 취약점을 식별하고, 군 관점의 사이버 위협 시나리오를 개발 및 관리하여 체계적인 훈련을 수행함으로써 사이버전 수행능력을 강화해야 한다.

대표 이미지



1.jpg

목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공 대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[illegible]